

Projet : Optimisation d'un cycle de réfrigération au CO₂

Refroidissement liquide par système DMSS

L'objectif de ce projet est d'étudier les performances d'un cycle de réfrigération utilisant le dioxyde de carbone comme fluide frigorigène. Le CO₂ présente la particularité d'avoir une température critique faible (31,1°C à 73,8bar), ce qui impose un fonctionnement transcritique lorsque la température ambiante est élevée. Dans ces conditions la performance d'un cycle simple est faible.

Cependant l'utilisation du CO₂ dans des meubles de vente réfrigérés est aujourd'hui une solution populaire car il est une solution viable dans le cadre réglementaire actuel (F-gaz) du fait de son impact faible sur l'environnement comparé aux fluides de réfrigération synthétiques. Par ailleurs, les alternatives peu polluantes sont souvent à base d'hydrocarbures dont l'inflammabilité limite l'usage dans des espaces accueillant du public.

La Figure 1 montre un exemple de structure de système de réfrigération dit « à détente directe » le plus souvent utilisé avec le CO₂. On parle de détente directe car le détendeur est placé ici au plus proche du besoin c'est-à-dire dans le meuble de vente. La Figure 2 montre un exemple d'arrangement de composants pour un tel système. On y voit le système de base avec les compresseurs, le condenseur, les détendeurs distribués et les évaporateurs qui se trouvent dans les meubles de vente.

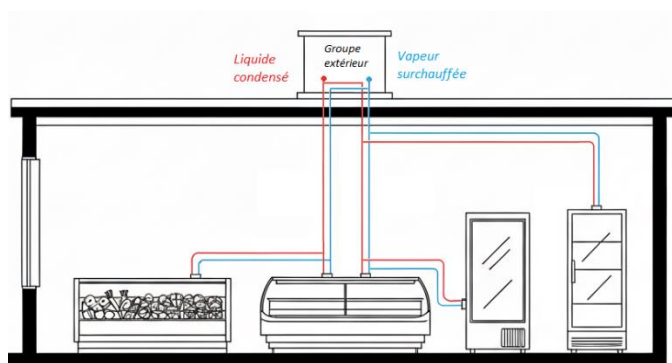


Figure 1 : structure du système de réfrigération

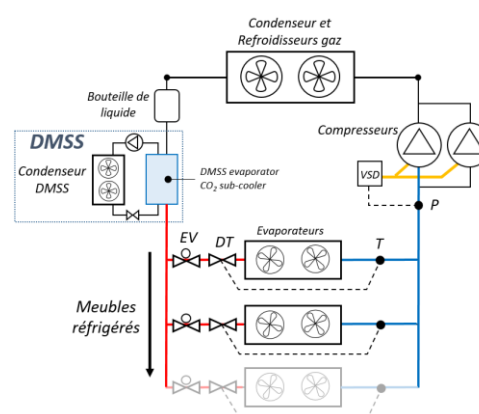


Figure 2 : arrangement des composants

La Figure 2 montre également une solution pour augmenter l'efficacité des cycles au CO₂ qui consiste à ajouter un système de sous-refroidissement mécanique dédié (DMSS) dans l'unité extérieure du groupe de réfrigération.

Le DMSS peut utiliser un fluide inflammable sans problème car il trouve dans une zone séparée du public.

Le but du projet est d'étudier le comportement d'un cycle au CO₂ simple puis d'analyser l'effet du DMSS.

1. Étude du cycle sous-critique (régime hivernal)

On considère une température ambiante $T_{amb} = 15^\circ\text{C}$. Le cycle est de type compression de vapeur standard. La Figure 3 montre une représentation du cycle par un diagramme T-s.

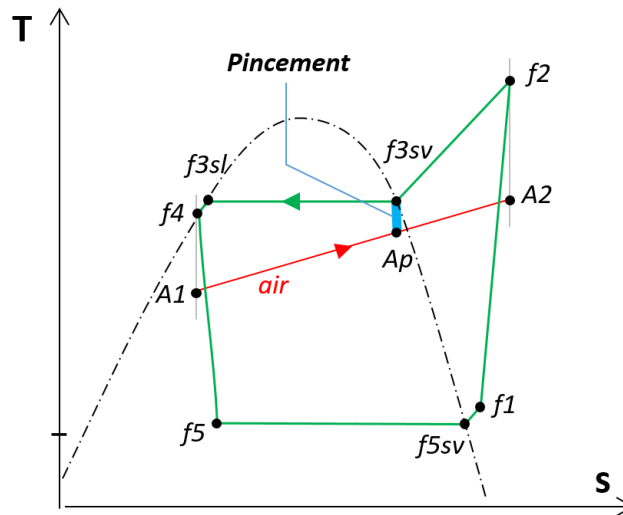


Figure 3 : cycle simple sous-critique

Hypothèses :

- Température d'évaporation constante $T_{f5} = -8^\circ\text{C}$.
- Le pincement au condenseur est de 5K.
- L'air de refroidissement subit un échauffement de 5K ($T_{A2} - T_{A1} = 5\text{K}$).
- Rendement isentropique de compression : $\eta_{is} = 1 - 0,121\tau$; $\tau = P_{f2}/P_{f1}$.
- La surchauffe en f1 est de 5K et le sous-refroidissement en f4 de 2K.
- Les pertes de charge sont supposées négligeables dans les échangeurs.

Les propriétés thermodynamiques peuvent être obtenues avec Coolprop (bibliothèque disponible sur python).

Q1.1 : En utilisant une méthode itérative, déterminez la température de condensation (T_{cond}) (et la pression de saturation associée P_{3s}) permettant de respecter le pincement et l'échauffement de l'air. Pour commencer, écrire un bilan de puissance qui inclurait $T_{a\ cond\ p}$.

Q1.2 : Calculez le COP (Coefficient de Performance) du cycle pour ces conditions et tracez le diagramme T-s en y affichant le profil de température de l'air.

2. Étude du cycle transcritique simple (Régime estival)

La température ambiante passe à $T_{amb} = 30^\circ\text{C}$. Le cycle devient supercritique (l'échangeur chaud est alors nommé refroidisseur de gaz ou « gas cooler »).

Hypothèses :

- Température d'évaporation constante $T_{evap} = -8^{\circ}\text{C}$.
- Le pincement du refroidisseur est de 5K.
- L'air de refroidissement subit un échauffement de 5K ($T_{A2} - T_{A1} = 5\text{K}$)

Q2.1 : Proposez une hypothèse pour définir la température de sortie du refroidisseur. Analysez l'effet de la pression de refoulement (P_3) sur le COP. Commencez l'analyse avec une pression de 120bar. Tracez le diagramme T-s pour le cas de pression optimale en prenant soin de bien tracer le profil de refroidissement du CO_2 .

Q2.2 : Justifiez pourquoi il existe une pression optimale dans ce régime, contrairement au régime sous-critique.

3. Sensibilité et Optimisation

Q3.1 : Réalisez une étude paramétrique pour T_{amb} variant de 10°C à 40°C par pas de 10°C . Pour chaque point, déterminez la pression adéquate. Tracez l'évolution du COP maximal en fonction de T_{amb} .

4. Amélioration par système DMSS

Pour améliorer les performances, on ajoute un cycle secondaire de sous-refroidissement (DMSS) en sortie du condenseur/refroidisseur principal. Il utilise du propane (R290).

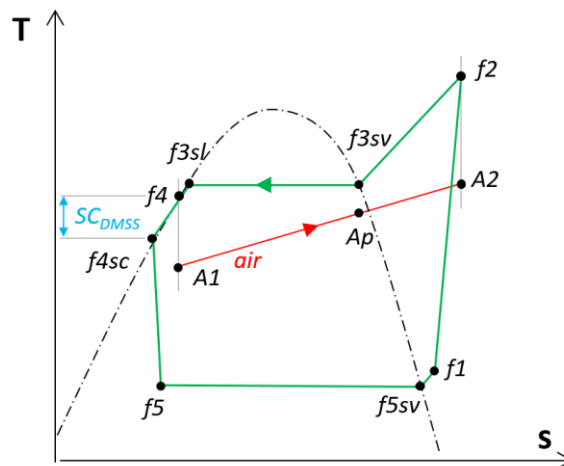


Figure 4 : diagramme T-s du CO_2 sous-critique avec

Hypothèses :

- Pour le condenseur : identiques au CO_2 (en régime sous-critique)
- Hypothèses de surchauffe et sous-refroidissement. Température d'évaporation du CO_2 identique.
- Rendement isentropique de compression : $\eta_{is} = 0.3774 + 0.14 \tau - 0.02 \tau^2 + 0.001 \tau^3$
- La condensation se fait avec l'air extérieur (en régime sous-critique).

Q4.1 : Intégrez le système DMSS au propane dans votre modèle. Proposez une hypothèse pour le pincement entre le CO₂ et le propane. Proposer une expression pour le COP global de l'installation. Analysez l'effet du degré de sous-refroidissement produit par le DMSS (SC_{DMSS}) sur le COP à $T_{amb} = 30^{\circ}C$.

Commentez l'effet du DMSS sur le débit de CO₂ requis (à besoin donné).

Q4.2 : Pour un degré de sous-refroidissement donné, analysez l'influence de la pression de refoulement du cycle principal sur le COP.

Q4.3 : Recherche d'optimum global : Pour chaque température ambiante 10°C à 40°C, déterminez le couple optimal (P_3 ; SC_{DMSS}) qui maximise le COP global. Un point supplémentaire sera donné pour une méthode de recherche rapide. Il faudra quantifier cette rapidité.

5. Analyse de synthèse

Q5 : Comparez les gains obtenus avec le DMSS par rapport au cycle simple. Commentez l'évolution de la pression optimale de fonctionnement avec et sans sous-refroidissement mécanique.

Livrables attendus :

- Un rapport critique donnant les réponses aux questions posées.
- Le code de calcul (Python ou Excel)